

日本語生成検索における 意図適応型GEOの提案

新美 昂正

情報アーキテクチャ領域 / 稲村研究室

研究背景: 検索体験の変化

検索体験の変化

従来検索

検索結果ページで上位表示を狙う



クエリ

1. WebページA

2. WebページB

3. WebページC



生成検索

回答内で引用・要約されるかが重要



クエリ

生成された回答

引用

研究背景: GEOで何を最適化するか

従来のSEOでは、検索結果ページで**上位に表示されることが**中心だった。

生成検索では、ユーザが直接見るのは検索結果一覧ではなく、生成エンジンが統合した回答である。

つまり、Web文書は「検索順位」だけでなく、回答内で**引用されるか、要約に使われるか、目立つ位置に出るか**が重要になる。

日本語生成検索での問題

GEOは有望だが、英語向けの操作を日本語にそのまま移すと評価も変換もずれる可能性がある。

文書表現の違い

- 語境界が明確ではない
- 主語省略が多い
- 敬体・常体の使い分けがある

評価指標の違い

- 英語の単語数評価をそのまま使いにくい
- 文字数・形態素・文単位への調整が必要
- 引用位置や要約利用量の定義が必要

研究課題

本研究では、次の2つの課題として整理する。

課題	問い	見たいこと
課題1	既存GEOは日本語生成検索でも有効か	英語圏の操作が日本語文書で効くか
課題2	検索意図ごとに操作を変えると有効か	固定GEOより意図適応型GEOが良いか

関連研究: GEO

GEO: Generative Engine Optimization

Aggarwal et al., KDD 2024

- 生成エンジンの回答内で、対象文書の可視性を高める手法
- Web文書に対して9種類の最適化操作を適用し、回答内での引用・要約されやすさを検証
- 回答中でどれだけ使われたかを、量・位置・主観印象から評価

既存GEO手法: 論文で評価された9手法

分類	手法	内容
信頼性を足す	Cite Sources	信頼できる出典・参照元を本文に追加する
信頼性を足す	Quotation Addition	権威ある人物・資料からの引用句を追加する
根拠を足す	Statistics Addition	数値・統計・客観的な事実を追加する
文体を変える	Authoritative	より説得的・専門的・断定的な文体にする
文体を変える	Fluency Optimization	文の流れを自然にし、読みやすくする
文体を変える	Easy-to-Understand	平易な表現に言い換える
語彙を変える	Technical Terms	専門用語を増やす
語彙を変える	Unique Words	珍しい語・多様な語彙を増やす
従来SEO系	Keyword Stuffing	クエリ関連キーワードを多く入れる

既存GEO手法から見える傾向

論文では、単にキーワードを増やすよりも、**根拠や信頼性を補強する操作**が有効だと示されている。

効果大きい傾向

- Quotation Addition
- Statistics Addition
- Cite Sources
- Fluency Optimization

注意が必要な手法

- Keyword Stuffing は従来SEO的だが効果が弱い
- Unique Words は語彙を増やすだけで効果が限定的
- 効果はドメインや質問タイプによって変わる

GEOの評価指標をどう読むか

Position-Adjusted Word Count

対象文書に由来する語が、生成回答の中にどれだけ出たかを数える。

さらに、**回答の前の方に出るほど高く評価**する。

Subjective Impression

回答全体を見て、対象文書がどれだけ**関連性・影響度・独自性**を持って使われたかを評価する。

本研究では、単語数中心の評価を日本語向けに文字数・形態素・文単位へ調整する必要がある。

関連研究: 生成検索とRAG

研究	位置づけ	本研究との関係
Self-RAG	必要に応じて検索し、生成結果を自己反省する	質問に応じて検索・生成を制御する発想
RankRAG	検索文脈の順位付けと回答生成を統合	質問に応じて使う文脈を選ぶ発想
Evaluating Verifiability	生成検索の引用の網羅性・正確性を評価	回答内引用の重要性を示す
G-Eval	LLMを用いたNLG評価	主観的品質評価の参考

研究ギャップ

関連研究は、生成側で「質問に応じて検索・生成を変える」ことを扱っている。

一方で、GEOでは次が十分に整理されていない。

- **日本語文書**でも英語圏のGEO操作が有効か
- **どの検索意図**に対して、**どのGEO操作**が有効か
- 固定的な最適化より、意図別の最適化が本当に良いか

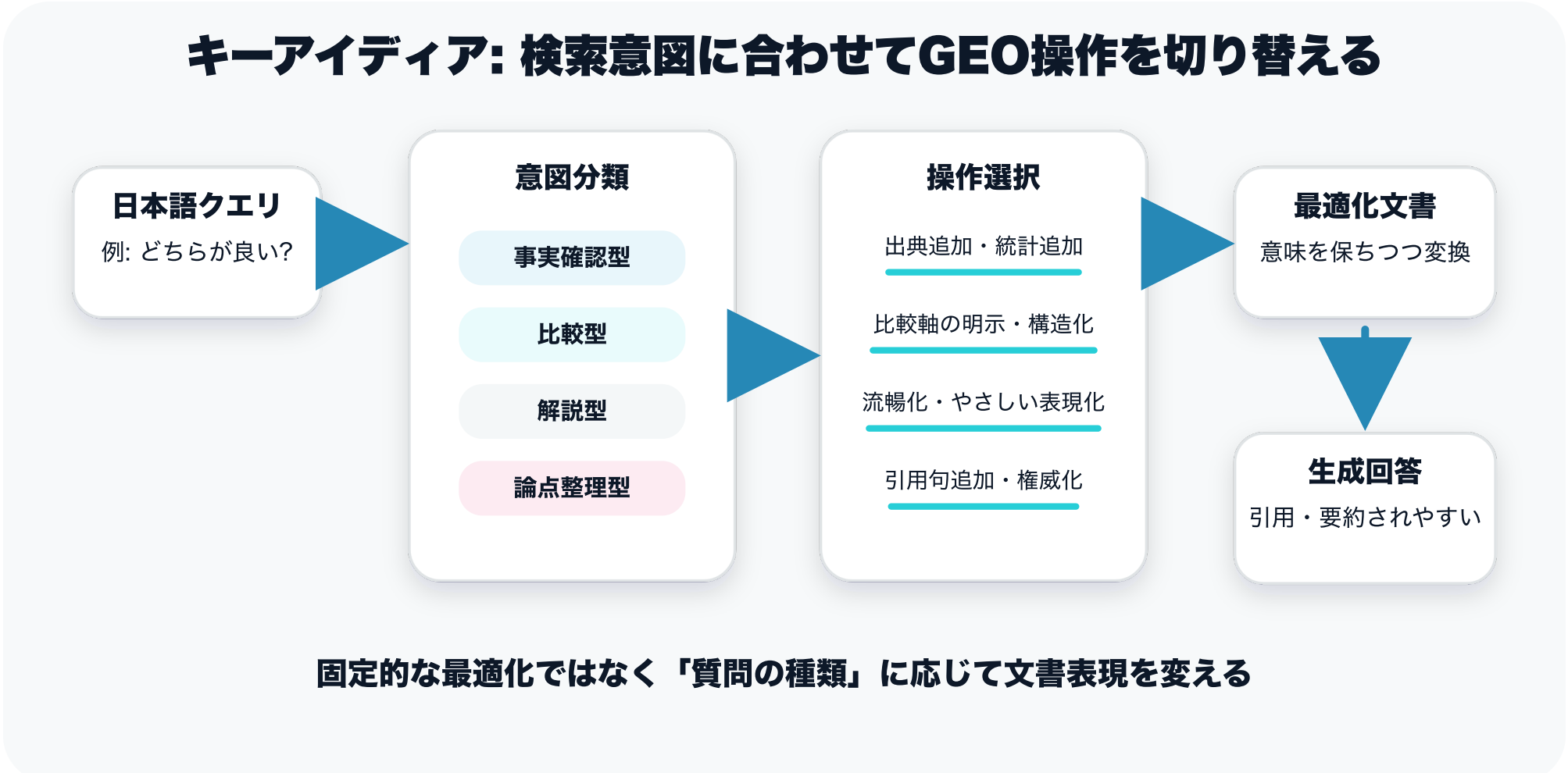
課題1への解決方針

既存GEOを日本語文書に適用し、無変換条件と比較する。

手順	内容
1	日本語クエリと対応する日本語文書集合を用意する
2	対象文書に論文の9手法を日本語向けに適用する
3	生成エンジンの回答内で、対象文書がどれだけ引用・要約されたかを見る
4	日本語向けの可視性指標として、文字数・形態素・文単位で評価する

課題2への解決方針

検索意図を分類し、意図ごとにGEO操作を切り替える。



検索意図とGEO操作の仮説

検索意図	クエリ例	有効そうなGEO操作
事実確認型	「〇〇はいつ開始されたか」	出典追加、統計追加、日付・根拠の明示
比較型	「AとBの違いは何か」	比較軸の明示、表形式化、見出し構造化
解説型	「〇〇とは何か」	流暢化、やさしい表現化、段階的説明
意見・論点整理型	「〇〇の是非は」	引用句追加、権威化、論点の整理

実験設計

実験設計: 条件ごとの可視性を比較する



評価指標

対象文書が生成回答の中でどれだけ利用されたかを測る。

- **引用率**: 回答内で対象文書が引用されたか
- **利用量**: 文字数、文単位、形態素単位でどれだけ反映されたか
- **位置**: 回答の前半に現れるか、後半に現れるか
- **主観的評価**: 関連性、影響度、独自性

課題1では既存GEOの日本語適用性、課題2では固定GEOと意図適応型GEOの差を見る。

比較する条件

条件	内容	対応する課題
無変換	元の日本語文書をそのまま使う	課題1・2のベースライン
固定GEO	全クエリに同じGEO操作を適用	課題1の検証
意図適応型GEO	検索意図ごとに操作を切り替える	課題2の検証

期待される貢献

1. 日本語生成検索におけるGEOの有効性と限界を明らかにする
2. 日本語向けの可視性評価指標を整理する
3. 検索意図とGEO操作の対応関係を実験的に示す
4. 生成検索時代の日本語Web文書最適化の設計指針を提案する

参考文献

- Aggarwal et al. “GEO: Generative Engine Optimization.” KDD 2024.
- Asai et al. “Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection.” ICLR 2024.
- Yu et al. “RankRAG: Unifying Context Ranking with Retrieval-Augmented Generation in LLMs.” NeurIPS 2024.
- Liu, Zhang, and Liang. “Evaluating Verifiability in Generative Search Engines.” Findings of EMNLP 2023.
- Liu et al. “G-Eval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment.” EMNLP 2023.